

Master Guide: Tipe Data Sederhana, Variabel, Konstanta, Ekspresi & Operator Komputasi

Algoritma 1 • Pertemuan 2

Dosen Pengampu: Pak Rizki / Tim Dosen Algoritma FTIK

Berkas Sumber: algo_p2_tipe_data_operator.pdf
(Algoritma 1 – Tipe data dan Operator Pertemuan Ke-2.pdf)

Edisi: Akademik 2026/2027 • FTIK Unindra

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. TIPE DATA SEDERHANA & KARAKTERISTIK INTEGER (SLIDE 2 – 4 PPT DOSEN)

Slide 2 menjelaskan bahwa tipe data dasar sederhana yang paling sering digunakan dalam program meliputi: **Integer**, **Real**, **Char**, **String**, dan **Boolean**.

Slide 3–4 menegaskan aturan baku **Integer**:

- Integer menampung bilangan bulat tanpa pecahan desimal.
- Dalam tipe data ini **TIDAK DIPERKENANKAN menggunakan tanda koma** antar dua digit angka.
- Operator pada Tipe Integer (Slide 4)**: Penjumlahan (+), Pengurangan (-), Perkalian (*), Pembagian Bulat (div), dan Sisa Bagi / Modulo (mod). Contoh: $13 + 4 = 17$, $10 \text{ div } 3 = 3$, $10 \text{ mod } 3 = 1$.

BAB 2. TIPE DATA REAL & TABEL JANGKAUAN UKURAN MEMORI (SLIDE 5 – 6 PPT DOSEN)

Slide 5 menerangkan bahwa penulisan untuk jenis data Real **selalu menggunakan titik desimal** (bukan koma). Nilai konstanta numerik real standar berkisar dari $1\text{E}-38$ s.d $1\text{E}+38$.

Tipe Real (Slide 6)	Jangkauan Nilai	Digit Presisi	Ukuran Memori
Single	1.5E-45 s.d 3.4E+38	7 – 8 digit	4 Byte
Real	2.9E-39 s.d 1.7E+38	11 – 12 digit	6 Byte
Double	5.0E-324 s.d 1.7E+308	15 – 16 digit	8 Byte
Extended	3.4E-4932 s.d 1.1E+4932	19 – 20 digit	10 Byte
Comp	-2E+63 + 1 s.d 2E+63 - 1	19 – 20 digit	8 Byte

BAB 3. TIPE DATA KARAKTER (CHAR), STRING & BOOLEAN (SLIDE 7 – 10 PPT DOSEN)

Slide 7–8 membedakan Char dan String:

Tipe Data Teks	Kapasitas & Karakteristik	Kaidah Penulisan Baku	Jumlah Variasi
Char	Menyimpan tepat hanya 1 karakter tunggal yang diketikkan dari keyboard.	Diapit tanda petik tunggal: 'A', '9', '%'	Memiliki 256 macam variasi karakter ASCII (0..255).
String	Terdiri dari beberapa rangkaian karakter yang membentuk teks kata/kalimat.	Diapit tanda petik tunggal: 'FTIK Unindra'	Dinamis hingga 255 karakter (ShortString) atau tak terbatas.

Slide 9–10 menguraikan tipe **Boolean**: tipe data logika yang hanya berisi dua kemungkinan nilai: **TRUE** (Benar) atau **FALSE** (Salah). Slide 10 menampilkan contoh program `display_bool` menggunakan unit `wincrt` untuk mencetak status boolean.

BAB 4. KONSEP VARIABEL, KONSTANTA & EKSPRESI (SLIDE 11 – 13 PPT DOSEN)

Entitas Komputasi	Definisi Konseptual Modul Dosen	Sifat Mutabilitas	Contoh Penulisan
Variabel (Slide 11)	Suatu lokasi memori komputer yang digunakan untuk menampung dan menyimpan data yang akan diolah.	Dinamis (dapat diubah nilainya sewaktu-waktu selama program berjalan).	<pre>var nama: string; total: integer;</pre>
Konstanta (Slide 12)	Besaran yang mempunyai nilai tetap selama program dijalankan. Nilai disimpan sebelum dieksekusi.	Statik / Imutabel (terkunci permanen; tidak dapat diubah).	<pre>const pi = 3.14; kurs = 15500;</pre>
Ekspresi (Slide 13)	Pernyataan yang mentransformasikan nilai menjadi keluaran yang diinginkan melalui proses perhitungan (komputasi).	Hasil evaluasi dari operand yang dihubungkan oleh operator.	<pre>luas := panjang * lebar;</pre>

BAB 5. KLASIFIKASI OPERATOR & URUTAN PRESEDENSI (SLIDE 14 PPT DOSEN)

Slide 14 membagi operator komputasi menjadi:

1. **Operator Aritmatika:** Pangkat, perkalian (`*`), pembagian real (`/`), pembagian bulat (`div`), sisa bagi (`mod`), penjumlahan (`+`), pengurangan (`-`).
2. **Operator Relasional:** `=`, `<>`, `<`, `>`, `≤`, `≥`.
3. **Operator Logika:** `NOT` (ingkaran), `AND` (dan), `OR` (atau), `XOR` (exclusive or).

BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: MEMORI KOMPUTER & ALAMAT HEKSADESIMAL

RAM pada hakikatnya adalah jajaran sel transistor beralamat heksadesimal acak (misal `0x00FF2A`). Variabel bertindak sebagai "nama alias" yang memudahkan programmer manusia untuk menunjuk alamat fisik memori tersebut tanpa harus menghafal nomor register heksadesimal.

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL UTS: PEMBAGIAN REAL (/) VS PEMBAGIAN BULAT (DIV)

Bedah Soal Jebakan Ujian:

Soal: Apakah perbedaan hasil antara `7 / 2` dan `7 div 2`?

Pembahasan:

- Operator `/` adalah pembagian real matematika murni, menghasilkan **3.5** bertipe **Real**.
- Operator `div` adalah pembagian bilangan bulat (*integer division*) yang membuang sisa pecahan, menghasilkan **3** bertipe **Integer**.
- Sisa pecahan yang dibuang dapat diambil dengan operator `mod`: `7 mod 2 = 1`.

BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

 **Berkas Resmi Dosen:** `algo_p2_tipe_data_operator.pdf` (Algoritma 1 - Tipe data dan Operator Pertemuan Ke-2.pdf) (16 Slide PPT Resmi Dosen)

 **Dosen Pengampu:** Pak Rizki / Tim Dosen Algoritma FTIK • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: `algo_p2_tipe_data_operator.pdf` (Algoritma 1 - Tipe data dan Operator Pertemuan Ke-2, 16 Slide PPT Dosen FTIK Unindra).
- Anita Sinder RMS, S.T.M.T.I. (2019). Struktur Data Dan Algoritma Dengan C++. Penerbit Pustaka.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Algoritma & Pemrograman 1, Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra (2026).